

٤-١: قاعدة لوبيتال، الأسّي واللوغاريتمي

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٢٦-٢٢

المفاهيم الأساسية

- لوبيتال: لنهايات $0 \div 0$ أو $\infty \div \infty$, نشتق البسط والمقام
- الأسّي الطبيعي: $ه^س$, $ه^{\sim 2.718}$
- اللوغاريتمي الطبيعي: $لو(ه(س)) = لو(س)$ للأساس ه

القوانين

$$\text{لوبيتال: } \frac{ق(س)}{ه(س)} = \frac{ق'(س)}{ه'(س)}$$

$$\text{مشتقة } ه^س = ه^س$$

$$\text{مشتقة } ه^أ = ه^أ \cdot لو(ه)$$

$$\text{مشتقة } لو(ه(س)) = \frac{1}{ه(س)}$$

أمثلة

مثال: 📌

$$\begin{aligned} \text{نها } س \leftarrow \frac{جا(س)}{س} &= \frac{0}{0} \\ \text{نها } س \leftarrow \frac{جتا(س)}{1} &= \frac{0}{1} \end{aligned}$$

مثال: 📌

$$\begin{aligned} ق(س) &= ه^{(1+2)} \\ ق'(س) &= ه^{(1+2)} \cdot لو(ه) \end{aligned}$$

نقاط مهمة

- تنطبق فقط على $0 \div 0$ أو $\infty \div \infty$

- تطبق أكثر من مرة إن لزم

- مشتقة $\hat{H}_S = \hat{H}_S$